DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI

Materi ke-3

Sistem Informasi

DISTRIBUSI FREKUENSI

Untuk data yg banyak sekali jumlahnya, akan lebih baik data tersebut diorganisir ke dalam bentuk yg lebih ringkas, tanpa menghilangkan fakta pentingnya, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelas dan menentukan banyaknya data yg termasuk dalam masing-masing kelas (frekuensi kelas)

Daftar Tinggi Badan Mahasiswa Teknik

Tinggi (cm)	**Jari**	**Frekuensi**
118 - 126	III	3
127 - 135	IIIII	5
136 - 144	IIIII IIII	9
145 - 153	IIIII IIIII II	12
154 - 162	IIIII	5
163 - 171	IIII	4
172 - 180	II	2
	JUMLAH	40

Bagian dari Daftar Distribusi Frekuensi

- 118 – 126, 127 – 135 = Kelas interval
- 118, 127, 136…..172 = ujung bawah
- 126, 135,144…….180 = ujung atas
- Selisih ujung bawah atau ujung atas tiap-tiap kelas disebut Panjang Kelas
- Selisih antara data terbesar dengan data terkecil disebut Range
- Tanda Kelas = ½ (ujung bawah + ujung atas)
- Panjang Kelas = Range / Banyaknya Kelas.

Prosedur membuat Daftar Distribusi Frekuensi

- Mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar
- Menentukan banyaknya kelas interval
- Menentukan Range
- Menentukan panjang kelas interval
- Menentukan ujung bawah kelas interval. Ditentukan dari data terkecil.
- Menentukan ujung-ujung atas setiap kelas interval
- Menentukan frekuensi tiap kelas

Distribusi frekuensi kurang dari

Tinggi (cm)	**Frekuensi**
Kurang dari - 118	0
Kurang dari - 127	3
Kurang dari - 136	8
Kurang dari - 145	17
Kurang dari - 154	29
Kurang dari - 163	34
Kurang dari - 172	38
Kurang dari - 181	40

Distribusi frekuensi atau lebih

Tinggi (cm)	**Frekuensi**
118 - atau lebih	40
127 - atau lebih	37
136 - atau lebih	32
145 - atau lebih	23
154 - atau lebih	11
163 - atau lebih	6
172 - atau lebih	2
181 - atau lebih	0

Distribusi frekuensi kumulatif relatif

Tinggi (cm)	**Frekuensi (%)**
118 - 126	7,5
127 - 135	12,5
136 - 144	22,5
145 - 153	20
154 - 162	12,5
163 - 171	10
172 - 180	5
	100

ANALISA PADA DISTRIBUSI FREKUENSI

- **Distribusi Frekuensi**

  Jumlah data yang dikelompokkan secara terdistribusi
- Daftar berikut ini menyatakan nilai ujian mid 76 mahasiswa Teknik Informatika mata ujian Statistika dan Probabilitas Terapan

Nilai	Frek (f_i)
1 - 10	6
11 - 20	6
21 - 30	8
31 - 40	9
41 - 50	8
51 - 60	8
61 - 70	14
71 - 80	12
81 - 90	0
91 - 100	5
Jumlah	76

- **Mean** $\bar{x} = \dfrac{\sum f_i \cdot x_i}{\sum f_i}$

dimana : xi = titik tengah kelas interval ke i

- **Median (Me)** $Me = b + p\left(\dfrac{\frac{1}{2}n - F}{f}\right)$

dimana :

b = batas bawah kelas median, yaitu kelas interval yang memuat median

p = panjang kelas median

n = banyak data

F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median

f = frekuensi kelas median

Modus (Mo)

$$Mo = b + p\left(\frac{b_1}{b_1 + b_2}\right)$$

dimana :

b = batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval yang memuat modus

p = panjang kelas modus

b1 = frek. kelas modus dikurangi frek kelas interval sebelumnya

b2 = frek. kelas modus dikurangi frek kelas interval berikutnya

Standar Deviasi

$$S = \sqrt{\frac{\sum f_i . \left(x_i - . \bar{x}\right)^2}{n-1}}$$

atau

$$S = \sqrt{\frac{n . \sum f_i . x_i^2 - \left(\sum f_i . x_i\right)^2}{n(n-1)}}$$

dimana :

xi = titik tengah kelas interval ke i

n = $\sum fi$ = banyak data

Fraktil

- **Adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama**

- **Kuartil (Q) -** bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi empat bagian (sama banyak), atau perempat

SOAL – SOAL YANG DIPECAHKAN

- Diketahui data-data dari nilai ujian mid 76 mahasiswa Teknik sipil untuk mata ujian Statistika dan Probabilitas klas A sbb

Nilai	Frek (f_i)
1 - 10	6
11 - 20	6
21 - 30	8
31 - 40	9
41 - 50	8
51 - 60	8
61 - 70	14
71 - 80	12
81 - 90	0
91 - 100	5
Jumlah	76

- Hitung: Mean, Standar Deviasi, Median, Modus dan Gambar Modus

CONTOH SOAL

x_6 ----------→
x_{12} ----------→
x_{20} ----------→
x_{29} ----------→
x_{37} ----------→
x_{45} ----------→
x_{59} ----------→
x_{71} ----------→
x_{71} ----------→
x_{76} ----------→

Nilai	f_i	x_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot X_i^2$
1 - 10	6	5,5	33,0	181,50
11 - 20	6	15,5	93,0	1441,50
21 - 30	8	25,5	204,0	5202,00
31 - 40	9	35,5	319,5	11342,25
41 - 50	8	45,5	364,0	16562,00
51 - 60	8	55,5	444,0	24642,00
61 - 70	14	65,5	917,0	60063,50
71 - 80	12	75,5	906,0	68403,00
81 - 90	0	85,5	0,0	0,00
91 - 100	5	95,5	477,5	45601,25
Jumlah	76		3758,0	233439,00

Mean

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{\sum f_i} = \frac{3758}{76}$$

$= 49{,}44$

Standar Deviasi

$$S = \sqrt{\frac{n.\sum f_i.x_i^2 - \left(\sum f_i.x_i\right)^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{76.23339 - (3758)^2}{76(76-1)}}$$

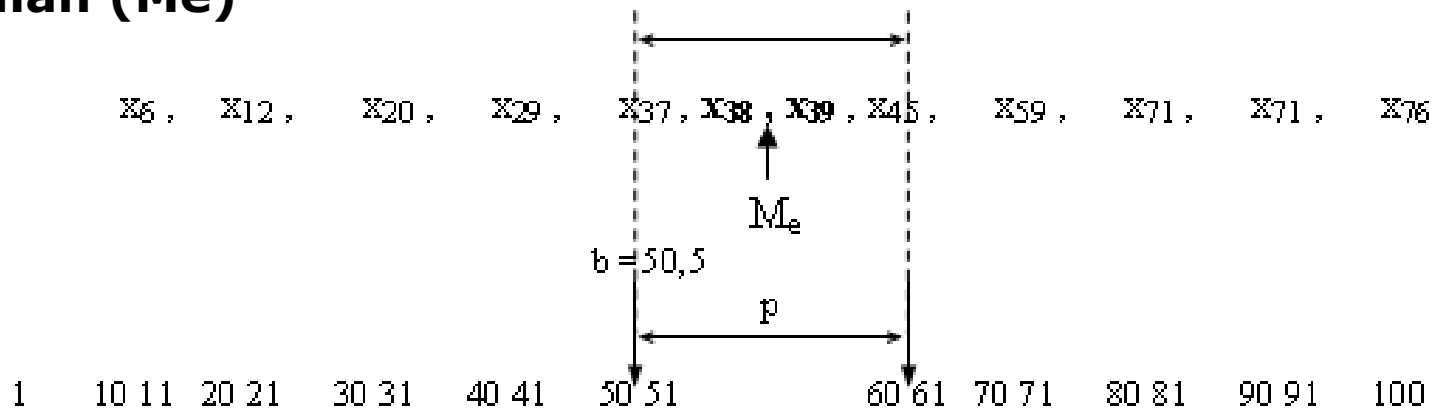
$$= \sqrt{\frac{17.741.364 - 14.122.564}{5700}}$$

$$= \sqrt{\frac{3.618.800}{5700}}$$

$$= \sqrt{634{,}87}$$

$$= 25{,}19$$

Median (Me)



b = 50,5

p = 60,5 – 50,5 = 10

F = 6+6+8+9+8 = 37

f = 8

$$Me = b + p\left(\frac{\frac{1}{2}n - F}{f}\right) = 50{,}5 + 10.\left(\frac{\frac{1}{2}76 - 37}{8}\right)$$

= 50,5 + 10. 0.125

= 51.75

Modus (Mo)

$$Mo = b + p\left(\frac{b_1}{b_1 + b_2}\right) = 60{,}5 + 10.\left(\frac{6}{6+2}\right)$$

= 60,5 + 10. 0.75

= 67,5

